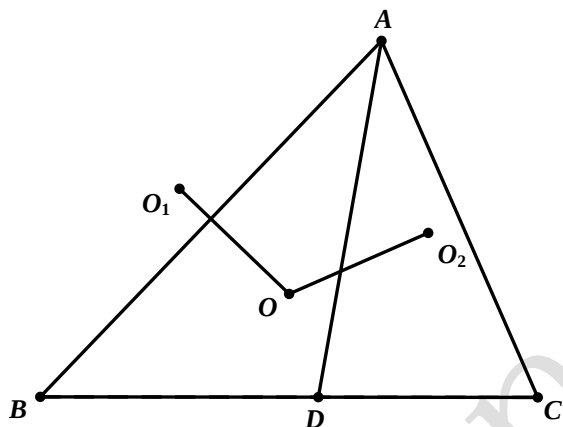
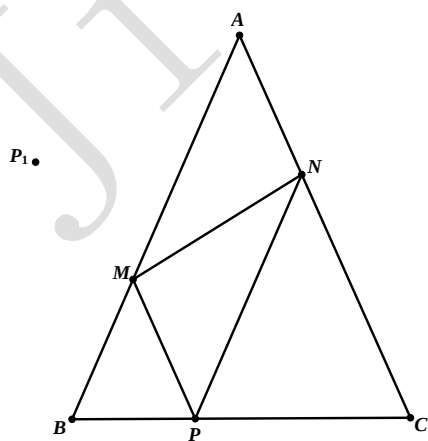


三角形的四心（三）（作业）

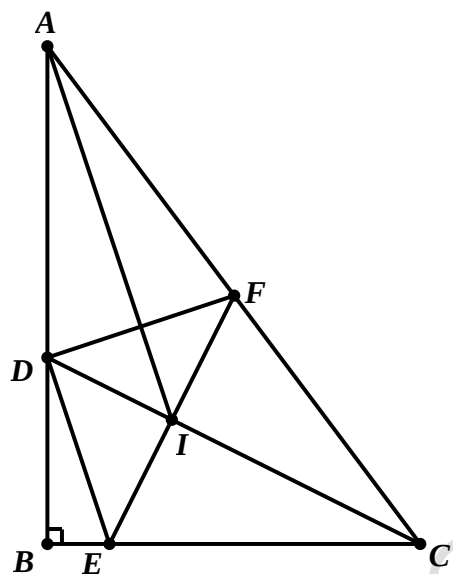
1. 如图, AD 是 $\triangle ABC$ 的角平分线, O 是 $\triangle ABC$ 外心, O_1 是 $\triangle ABD$ 的外心, O_2 是 $\triangle ACD$ 的外心. 证明: (1) A, O_1, O, O_2 四点共圆; (2) $OO_1 = OO_2$.



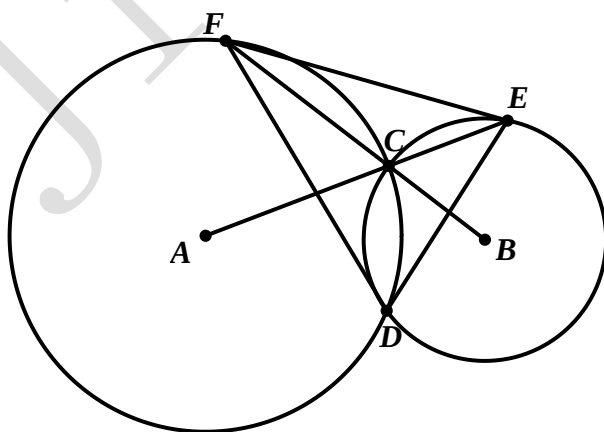
2. 如图, 过等腰 $\triangle ABC$ 底边 BC 上一点 P 引 $PM \parallel CA$ 交 AB 于 M , 引 $PN \parallel BA$ 交 AC 于 N . 作点 P 关于 MN 的对称点 P_1 . 证明: P_1 点在 $\triangle ABC$ 外接圆上.



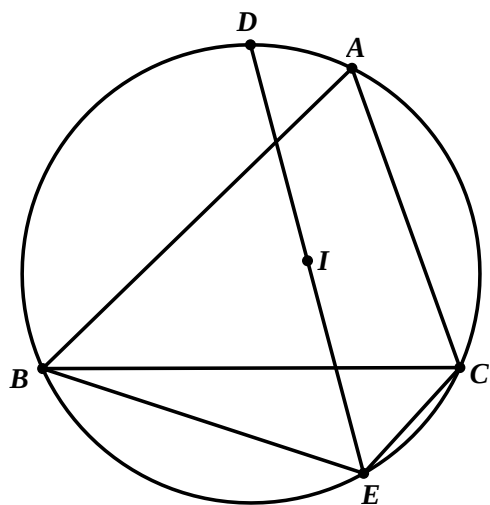
3. 如图, I 是 $Rt\triangle ABC$ 的内心, CI 的延长线交 AB 于 D , 过 I 作 EF 与 CD 垂直, 交 BC 于 E , 证明: $DE \parallel AI$.



4. 如图, $\odot A$ 与 $\odot B$ 交于 C, D 两点, 延长 AC 与 $\odot B$ 交于点 E , 延长 BC 与 $\odot A$ 交于点 F . 证明: C 是 $\triangle DEF$ 的内心.



5. 如图, 在 $\triangle ABC$ 中, 点 I 是内心, 点 D 是外接圆上的 BAC 的中点, DI 另交外接圆于点 E . 证明: $IE^2 = BE \cdot CE$.



6. 如图, 在 $\triangle ABC$ 中, BD 、 CE 是高. F 、 G 分别为 ED 、 BC 的中点, O 为外心, 证明: $AO \parallel FG$.

